

Università di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Dall'analisi manuale alla verifica assistita: un
sistema basato su Large Language Models per
l'accessibilità.

Tesi di Laurea

Relatore

Prof.ssa Ombretta Gaggi

Laureando

Sofia De Blasi

Matricola 2111014

*[DA COMPLETARE] citazione da inserire, seguita dall'indicazione di
autore/fonte.*

[DA COMPLETARE] testo della dedica da scrivere.

Sommario

[DA COMPLETARE] sommario del lavoro da scrivere.

Convenzioni tipografiche

Questa sezione riepiloga le convenzioni tipografiche adottate nel presente lavoro, in particolare per quanto riguarda i riferimenti bibliografici e normativi, l'uso del corsivo e la segnalazione delle parti ancora da completare.

Riferimenti a fonti giuridiche.

Le leggi, i decreti legislativi e le direttive europee citati nel testo (ad esempio la legge Stanca, il D.Lgs. 82/2022 o le direttive (UE) 2019/882 e (UE) 2016/2102) non seguono lo stile di citazione numerico adottato per le altre fonti, ma la convenzione propria della dottrina giuridica italiana: la nota a piè di pagina riporta per esteso *tipo di atto*, *data completa e numero* (ed eventualmente l'articolo, il comma o l'allegato richiamati), ad esempio:

Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 3, comma 1.

Questa scelta rispecchia il modo in cui le fonti normative sono abitualmente richiamate nella letteratura giuridica e nei documenti ufficiali (AGID, Commissione europea), dove l'atto è identificato dagli estremi normativi e non da un numero progressivo di bibliografia.

Riferimenti alle altre fonti (stile IEEE).

Tutte le fonti non giuridiche (standard tecnici come la norma EN 301549, documenti del W3C, linee guida AGID di natura tecnica, letteratura scientifica, rapporti come il WebAIM Million) sono invece citate secondo lo standard IEEE: la nota a piè di pagina riporta, tra parentesi quadre, il numero progressivo con cui la fonte compare

in Bibliografia o in Sitografia, seguito dall’eventuale indicazione puntuale (capitolo, paragrafo, pagina), riportata invece fuori dalle parentesi, ad esempio:

[2], *cap. 4, § 4.2.*

dove 2 è il numero della fonte in bibliografia. Le fonti bibliografiche in senso stretto (testi, articoli) sono elencate in *Bibliografia*; le pagine web e i documenti consultati online sono elencati separatamente in *Sitografia*, con numerazione progressiva unica e condivisa fra le due sezioni.

Termini stranieri.

I termini e le espressioni in lingua inglese privi di un equivalente italiano consolidato nel linguaggio tecnico (ad esempio *screen reader*, *backend*, *prompt*, *framework*) sono riportati in corsivo in tutte le occorrenze. Non sono invece messi in corsivo gli acronimi (WCAG, LLM, API) né i termini ormai entrati nell’uso corrente italiano.

Termini del glossario.

I termini tecnici che ricevono una definizione puntuale nel Glossario sono contrassegnati, alla loro comparsa nel testo, da un apice G (ad esempio *termine_G*). Il Glossario e l’elenco degli Acronimi e abbreviazioni si trovano in fondo al documento, prima della Bibliografia.

Citazioni testuali.

Le citazioni testuali tratte da fonti normative o tecniche sono racchiuse fra caporali («esempio») per distinguerle dal corsivo usato per i termini stranieri e dall’apice usato per i rimandi al glossario.

Adattamenti all’interno di una citazione testuale.

Quando, all’interno di una citazione testuale, è necessario modificare un elemento grammaticale (ad esempio un cambio di persona, di numero o di tempo verbale) per adattare la citazione alla struttura sintattica della frase che la contiene, la porzione modifica-

ta rispetto al testo originale della fonte è racchiusa fra parentesi quadre, secondo la convenzione filologica standard, ad esempio:

«i componenti dell'interfaccia utente e la navigazione [sono] operabili»

Le parentesi quadre segnalano quindi un intervento del redattore rispetto al testo originale, senza alterarne il significato.

Codice sorgente.

Gli estratti di codice sono composti in carattere monospazio con evidenziazione sintattica, numerati progressivamente per capitolo ed elencati nel relativo Elenco dei codici sorgenti.

Indice

Riferimenti a fonti giuridiche.	vii
Riferimenti alle altre fonti (stile IEEE).	vii
Termini stranieri.	viii
Termini del glossario.	viii
Citazioni testuali.	viii
Adattamenti all'interno di una citazione testuale.	viii
Codice sorgente.	ix
1 Contesto aziendale e tecnologico	1
1.1 L'azienda	1
1.2 Tecnologie e processi di sviluppo	1
1.3 Clientela e propensione all'innovazione	1
2 Motivazioni e obiettivi dello stage	3
2.1 Il ruolo degli stage nella strategia dell'azienda	3
2.2 Il problema affrontato: l'accessibilità digitale come esigenza aziendale .	3
2.3 Obiettivi e vincoli dello stage	3
2.4 La scelta dello stage	4
3 Il quadro normativo e tecnico di riferimento	5
3.1 Cos'è l'accessibilità e qual è la sua finalità	5
3.2 Cosa deve garantire il web: i quattro principi dell'accessibilità	8
3.3 Come questi principi diventano obbligo giuridico: la stratificazione delle fonti	11

3.3.1	La legge Stanca: la prima normativa italiana	11
3.3.2	Il livello europeo: dalla Direttiva 2016/2102 all'European Accessibility Act	12
3.3.3	Il recepimento italiano: il D.Lgs. 82/2022 e l'aggiornamento della legge Stanca	13
3.4	Dal principio tecnico al requisito verificabile	14
3.5	Perché il livello AA e perché solo alcuni dei criteri WCAG	15
3.6	L'accessibilità come metodo di progettazione, non come rifinitura finale	17
3.7	Il problema pratico: la persistenza delle barriere di accessibilità	19
4	Sviluppo dell'estensione	21
4.1	Metodo di lavoro	21
4.2	Selezione dei criteri WCAG oggetto di verifica	21
4.3	Analisi dei requisiti	21
4.4	Progettazione	21
4.5	Implementazione	22
4.6	Verifica, validazione e risultati	22
5	Valutazione dell'esperienza di stage	23
5.1	Raggiungimento degli obiettivi	23
5.2	Crescita professionale	23
5.3	Confronto tra competenze richieste e percorso di studi	23
	Acronimi e abbreviazioni	i
	Glossario	iii
	Bibliografia	v
	Sitografia	vii

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Elenco dei codici sorgenti

1 Contesto aziendale e tecnologico

Questo capitolo presenta l'organizzazione ospitante dal punto di vista delle tecnologie utilizzate, dei processi interni di sviluppo e manutenzione, della tipologia di clientela e della propensione all'innovazione, sulla base di osservazione diretta durante lo stage.

1.1 L'azienda

[DA COMPLETARE] descrizione dell'organizzazione ospitante, con indicazione di come l'informazione è stata acquisita.

1.2 Tecnologie e processi di sviluppo

[DA COMPLETARE] stack tecnologico e processi interni di sviluppo osservati durante lo stage.

1.3 Clientela e propensione all'innovazione

[DA COMPLETARE] tipo di clientela servita e rapporto storico dell'azienda con l'innovazione.

2 Motivazioni e obiettivi dello stage

Questo capitolo discute i problemi che l'organizzazione ospitante ha inteso affrontare con lo stage proposto, il ruolo degli stage nella strategia di innovazione dell'azienda, gli obiettivi e i vincoli dello stage, e le ragioni della scelta da parte dello studente.

2.1 Il ruolo degli stage nella strategia dell'azienda

[DA COMPLETARE] collegamento con il capitolo 1 sul rapporto tra l'azienda e l'innovazione.

2.2 Il problema affrontato: l'accessibilità digitale come esigenza aziendale

[DA COMPLETARE] inquadramento sintetico, dal punto di vista aziendale, della rilevanza dell'accessibilità digitale.

2.3 Obiettivi e vincoli dello stage

[DA COMPLETARE] obiettivi assegnati allo stage e vincoli posti dall'azienda.

2.4 La scelta dello stage

[DA COMPLETARE] motivazione della scelta di questo stage rispetto ad altre proposte.

3 Il quadro normativo e tecnico di riferimento

Per comprendere le scelte progettuali e implementative affrontate nei capitoli successivi, è necessario delineare il quadro di riferimento entro cui si colloca la verifica dell'accessibilità web.

Il capitolo introduce il concetto di accessibilità, i quattro principi delle *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*_G e il rapporto tra gli standard tecnici e il quadro normativo europeo e italiano. Vengono inoltre illustrati il livello di conformità AA e i criteri WCAG considerati come riferimento per il lavoro.

3.1 Cos'è l'accessibilità e qual è la sua finalità

L'accessibilità digitale può essere definita, in primo luogo, richiamando la definizione fornita dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4, comunemente nota come legge Stanca: «la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari»¹. La stessa legge collega esplicitamente tale obiettivo al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, stabilendo che l'accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici

¹Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 2, comma 1, lett. a).

sia tutelato proprio «in ottemperanza» a tale principio².

Una definizione più generale, di matrice tecnica anziché giuridica, è quella adottata dalla norma *UNI CEI* EN 301549:2021, che riprende a sua volta la norma *International Organization for Standardization (ISO)* 9241-11, in cui l'accessibilità è definita come la «misura in cui i prodotti, i sistemi, i servizi, gli ambienti e le strutture possono essere utilizzati da persone di una popolazione con la più ampia gamma di necessità degli utenti, caratteristiche e capacità, per raggiungere un obiettivo identificato in un contesto identificato di utilizzo»³. Le due definizioni si completano: la prima pone in evidenza la necessità di garantire l'accesso alle persone con disabilità, anche attraverso tecnologie assistive o configurazioni particolari, e colloca tale obiettivo nel quadro del principio di uguaglianza; la seconda descrive l'accessibilità in termini più ampi, come proprietà di un sistema rispetto a una popolazione di utenti eterogenea per caratteristiche e capacità, di cui le persone con disabilità sono una componente e non la totalità.

Questa prospettiva più ampia emerge con particolare chiarezza nella struttura della norma EN 301549, in particolare nel capitolo 4, dedicato alle prestazioni funzionali che un sistema accessibile deve garantire⁴. Per ciascuno dei dieci criteri individuati, la norma specifica la categoria di utenti per cui il requisito risulta essenziale e, al contempo, evidenzia come la medesima caratteristica possa apportare benefici anche in altre situazioni. Ad esempio, per l'utilizzo senza vista, la norma richiede che l'ICT fornisca una modalità operativa che non richieda la vista e precisa: «Questo è essenziale per gli utenti senza vista e avvantaggia molti altri utenti in diverse situazioni»⁵. Una formulazione pressoché identica ricorre nelle successive sezioni, ciascuna dedicata a una diversa condizione di abilità, adattando di volta in volta il riferimento alla specifica condizione considerata.

Il principio è facilmente osservabile anche in caratteristiche di uso comune: i sottotitoli

²Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 1, comma 2.

³[2], cap. 3, voce «accessibilità», da ISO 9241-11:2018.

⁴[2], cap. 4 «Prestazioni funzionali».

⁵[2], § 4.2.1 «Utilizzo senza vista».

sono essenziali per chi presenta una perdita o una riduzione della capacità uditiva, ma possono essere utili anche a chi guarda un video in un ambiente rumoroso o senza audio disponibile; un'alternativa testuale a un'immagine è fondamentale per chi utilizza uno screen reader, ma può risultare utile anche quando l'immagine non viene caricata correttamente; un adeguato contrasto tra testo e sfondo è particolarmente importante per alcune esigenze visive, ma migliora la leggibilità anche in condizioni ambientali sfavorevoli. L'accessibilità non consiste quindi soltanto nel rimuovere ostacoli per una specifica categoria di utenti, ma nel progettare sistemi utilizzabili in una maggiore varietà di condizioni.

Questa impostazione trova riscontro anche nella normativa europea: la Direttiva (*UE*₆) 2019/882, relativa ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, definisce le persone con disabilità in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconoscendo che l'interazione tra caratteristiche individuali (minorazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali) e barriere di varia natura può ostacolare la piena partecipazione alla società⁶. La stessa direttiva riconosce inoltre che i requisiti di accessibilità possono apportare benefici anche ad altre persone con limitazioni funzionali, tra cui persone anziane, donne in gravidanza e persone che viaggiano con bagagli ingombranti, includendo condizioni permanenti e temporanee⁷.

La necessità di considerare condizioni d'uso differenti porta quindi a superare una concezione dell'accessibilità legata esclusivamente a condizioni permanenti e diagnosticate. Una barriera può infatti essere associata a una condizione permanente, come una lieve ipovisione o una difficoltà di lettura; a una condizione temporanea, come un braccio ingessato che impedisce l'utilizzo del mouse; oppure a una condizione situazionale, come la difficoltà di leggere uno schermo esposto alla luce diretta del sole, di ascoltare un contenuto audio in un ambiente rumoroso o di utilizzare le mani mentre si tiene in braccio un bambino. In tutti questi casi, la barriera non risiede necessariamente nella persona, ma può emergere dall'interazione tra le caratteristiche dell'utente, il contesto

⁶Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, considerando 3.

⁷Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, considerando 4.

e le modalità con cui il sistema è stato progettato.

Questa prospettiva costituisce uno dei riferimenti concettuali che guidano il presente lavoro. Un'estensione finalizzata alla verifica dell'accessibilità di una pagina web risulta tanto più significativa quanto più i criteri selezionati sono in grado di intercettare barriere che possono manifestarsi in differenti condizioni d'uso. L'obiettivo dell'accessibilità non è quindi soltanto consentire l'utilizzo del sistema da parte di chi incontra una specifica barriera, ma contribuire alla realizzazione di interfacce che possano essere utilizzate da una platea più ampia e in una maggiore varietà di situazioni.

3.2 Cosa deve garantire il web: i quattro principi dell'accessibilità

Considerando che l'accessibilità riguarda un'utenza così eterogenea, è necessario disporre di un quadro di riferimento che permetta di valutare in modo sistematico la fruibilità di un contenuto digitale. Questo quadro è fornito dalle *WCAG_G* del *World Wide Web Consortium (W3C)_G*, le linee guida di riferimento per l'accessibilità dei contenuti web, organizzate attorno a quattro principi fondamentali, noti con l'acronimo *POUR_G*: Percepibile, Operabile, Comprensibile e Robusto⁸.

Il documento ufficiale che ne illustra il significato definisce ciascun principio attraverso una formulazione sintetica, cui associa una spiegazione delle condizioni necessarie per rendere il contenuto accessibile⁹. Un contenuto è **percepibile** quando «le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modi che essi possano percepire»: l'utente deve quindi poter accedere alle informazioni attraverso almeno una modalità sensoriale compatibile con le proprie capacità. Un contenuto è **operabile** quando «i componenti dell'interfaccia utente e la navigazione [sono] operabili»: l'interazione non può quindi dipendere esclusivamente da una modalità di input che l'utente non è in grado di utilizzare. Un contenuto è **comprensibile** quando «le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente [sono] comprensibi-

⁸[10], § «Understanding the Four Principles of Accessibility».

⁹[10], § «Understanding the Four Principles of Accessibility».

li»: non è sufficiente che le informazioni siano accessibili, ma anche il loro significato e il funzionamento dell'interfaccia devono poter essere compresi. Infine, un contenuto è **robusto** quando «il contenuto [è] sufficientemente solido da poter essere interpretato in modo affidabile da un'ampia varietà di programmi utente, incluse le tecnologie assistive»: il contenuto deve quindi mantenere una corretta interpretabilità attraverso differenti tecnologie, comprese quelle assistive¹⁰. Questa articolazione costituisce così la base sulla quale vengono costruiti i requisiti più specifici delle WCAG.

Nella struttura delle WCAG dai quattro principi discendono tredici linee guida (*guidelines*) che definiscono obiettivi generali non direttamente verificabili e, per ciascuna di esse, uno o più criteri di successo (*success criteria*), formulati invece come requisiti verificabili e applicabili a contenuti specifici, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata¹¹. Sono i criteri di successo a determinare la conformità alle WCAG e a essere associati ai tre livelli di conformità A, AA e AAA, discussi nella sezione 3.5. A questa struttura si affiancano le tecniche sufficienti e consigliate, documentate separatamente dal W3C come materiale di supporto per l'implementazione e la verifica dei criteri¹².

Tale scansione, pertanto, non costituisce soltanto il modello concettuale attraverso cui il W3C organizza le WCAG, ma fornisce un riferimento che ricorre anche nel quadro normativo considerato nel presente lavoro. La legge Stanca, nella versione aggiornata a seguito del recepimento della direttiva europea sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, stabilisce che i siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori siano accessibili se risultano «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi»¹³. La norma tecnica europea UNI CEI EN 301549:2021, nella versione italiana del febbraio 2022, traduce a sua volta le esigenze di accessibilità in «prestazioni funzionali», descritte nel capitolo 4. In particolare, il punto 4.2 individua dieci prestazioni funzionali relative a diverse modalità di utilizzo dell'ICT (utilizzo senza vista, con vista limitata, senza percezione del colore, senza udito, con udito limitato, senza capacità vo-

¹⁰[10].

¹¹[11], § 0.2 «WCAG 2 Livelli di orientamento».

¹²[12].

¹³Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 3-bis, comma 1.

cale, con capacità di manipolazione o forza limitate, con portata limitata, con necessità di minimizzare i fattori scatenanti di crisi fotosensibili e con capacità cognitive limitate) alle quali si aggiunge una prestazione specifica relativa alla tutela della privacy¹⁴. Tali prestazioni descrivono le esigenze funzionali degli utenti e costituiscono un riferimento per individuare le funzionalità necessarie affinché i prodotti e i servizi ICT possano essere utilizzati da persone con differenti capacità¹⁵. Il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce in Italia la direttiva europea sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, riprende questa impostazione nell'Allegato I, Sezione VII, dedicata ai criteri funzionali di prestazione¹⁶, mentre le più recenti linee guida AGID, nel presentare i «quattro pilastri dell'accessibilità», richiamano esplicitamente il modello POUR¹⁷.

La continuità tra questi diversi livelli di riferimento mostra come questi principi forniscano una chiave di lettura comune delle barriere digitali: la difficoltà può riguardare la possibilità di percepire le informazioni, di interagire con l'interfaccia, di comprenderne il contenuto o il funzionamento, oppure di interpretare correttamente il contenuto attraverso le tecnologie utilizzate. Non si tratta quindi di una semplice suddivisione teorica, ma di un modello che consente di ricondurre esigenze e requisiti differenti a quattro dimensioni fondamentali dell'accessibilità.

È proprio questa articolazione a rendere il modello rilevante ai fini della selezione dei criteri *WCAG_G* oggetto di verifica automatica nel presente lavoro. Come si vedrà nella sezione 4.2, la selezione è stata condotta cercando di rappresentare, per quanto possibile, tutti e quattro i principi, considerando l'accessibilità come una proprietà multidimensionale nella quale percepibilità, operabilità, comprensibilità e robustezza concorrono alla fruibilità del contenuto.

¹⁴[2], cap. 4, § 4.2.

¹⁵[2], cap. 4.

¹⁶Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Allegato I, Sezione VII..

¹⁷[5], § 6.1.

3.3 Come questi principi diventano obbligo giuridico: la stratificazione delle fonti

I principi dell'accessibilità web trovano applicazione all'interno di un sistema composto da fonti di natura e livello differenti. Le WCAG definiscono il quadro tecnico per l'accessibilità dei contenuti web; le norme tecniche europee ne collegano i requisiti al più ampio insieme dei prodotti e servizi ICT; le direttive europee stabiliscono obblighi e ambiti di applicazione; infine, la normativa italiana e le linee guida AGID ne disciplinano l'applicazione nell'ordinamento nazionale. Distinguere questi livelli è necessario per comprendere perché un requisito tecnico possa assumere rilevanza giuridica senza che le WCAG costituiscano, di per sé, una fonte legislativa.

3.3.1 La legge Stanca: la prima normativa italiana

L'Italia si è dotata già nel 2004 di una *disciplina organica*¹⁸ sull'accessibilità degli strumenti informatici. La legge 9 gennaio 2004, n. 4, nota come legge Stanca, riconosce il diritto di accesso alle fonti di informazione e ai relativi servizi attraverso gli strumenti informatici e telematici, con particolare riferimento alle persone con disabilità¹⁸. La disciplina è stata successivamente modificata per adeguarsi all'evoluzione tecnologica e al quadro europeo, includendo espressamente siti web e applicazioni mobili e, in determinate condizioni, anche soggetti privati di grandi dimensioni¹⁹.

Un elemento caratterizzante della legge è la separazione tra il principio giuridico dell'accessibilità e la sua specificazione tecnica. L'articolo 11 affida infatti ad AGID l'emaneazione di linee guida nelle quali sono stabiliti i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, comprese le metodologie tecniche per la verifica²⁰. La legge definisce quindi il quadro dell'obbligo, mentre il dettaglio tecnico viene disciplinato attraverso linee guida aggiornabili in relazione all'evoluzione degli standard e delle tecnologie.

¹⁸Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 1.

¹⁹Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 3, commi 1 e 1-bis.

²⁰Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 11.

Le Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici costituiscono il riferimento operativo per l'applicazione della disciplina. Il documento AGID richiama espressamente le WCAG 2.1 e la norma UNI CEI EN 301549:2021, nella versione italiana del febbraio 2022²¹. Per le pagine web, le linee guida stabiliscono che la conformità al livello AA delle WCAG 2.1 sia equivalente alla conformità ai requisiti relativi al web individuati nei punti da 9.1 a 9.4 della EN 301549 e ai relativi requisiti di conformità²². Le WCAG assumono così un ruolo tecnico centrale nell'applicazione della disciplina, pur rimanendo una specifica elaborata dal W3C e non una fonte legislativa.

3.3.2 Il livello europeo: dalla Direttiva 2016/2102 all'European Accessibility Act

Il quadro europeo si è sviluppato attraverso due interventi distinti. Il primo è la Direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici²³, che stabilisce requisiti comuni per l'accessibilità dei contenuti digitali degli organismi del settore pubblico e collega tali requisiti al quadro tecnico europeo rappresentato dalla EN 301549²⁴.

La norma EN 301549 non è una legge, ma costituisce la norma tecnica europea armonizzata attraverso la quale i requisiti di accessibilità possono essere applicati e verificati in modo uniforme. La versione consultata nel presente lavoro è la UNI CEI EN 301549:2021, pubblicata a dicembre 2021 e disponibile nella versione italiana del febbraio 2022²⁵. Per il web, il punto 9 della norma stabilisce il collegamento con le WCAG 2.1: il punto 9.0 specifica che la conformità al livello AA delle WCAG 2.1 è equivalente alla conformità ai requisiti dei punti da 9.1 a 9.4 e ai requisiti di conformità previsti dal punto 9.6²⁶. La norma costituisce quindi il principale raccordo tecnico tra

²¹[6].

²²[6], § 2.2.

²³Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016.

²⁴Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, art. 6.

²⁵[2].

²⁶[2], § 9.0.

i requisiti di accessibilità e i criteri di successo delle WCAG applicabili alle pagine web.

Il secondo intervento europeo è la Direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act (EAA), che amplia l'ambito della disciplina oltre il settore pubblico, introducendo requisiti di accessibilità per specifiche categorie di prodotti e servizi destinati ai consumatori²⁷. Tra i servizi interessati rientrano anche i servizi di comunicazione elettronica, alcuni servizi di trasporto passeggeri, i servizi bancari per consumatori, i servizi di commercio elettronico e alcuni servizi relativi ai libri elettronici²⁸. L'EAA rappresenta quindi un'estensione dell'ambito della disciplina europea, che passa da un intervento specificamente rivolto ai siti e alle applicazioni mobili del settore pubblico a un insieme definito di prodotti e servizi offerti sul mercato.

3.3.3 Il recepimento italiano: il D.Lgs. 82/2022 e l'aggiornamento della legge Stanca

La Direttiva (UE) 2019/882 è stata recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che stabilisce i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi rientranti nel proprio ambito di applicazione immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025²⁹. Il decreto individua specifiche categorie di prodotti e servizi interessate dalla disciplina, tra cui determinati sistemi hardware e sistemi operativi per consumatori, terminali self-service, apparecchiature terminali utilizzate per servizi di comunicazione elettronica o media audiovisivi, lettori di libri elettronici e specifici servizi digitali³⁰.

Il criterio adottato dal D.Lgs. 82/2022 è quindi differente rispetto a quello della legge Stanca. Quest'ultima individua i propri destinatari principalmente in relazione alla natura del soggetto erogatore e, per alcune categorie private, alla dimensione economica; il decreto di recepimento dell'EAA definisce invece il proprio ambito principalmente in funzione delle categorie di prodotti e servizi espressamente individuate dalla norma. Le

²⁷Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

²⁸Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, art. 2.

²⁹Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, art. 1, comma 1.

³⁰Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, art. 1, commi 2-3.

due discipline non costituiscono pertanto un unico regime applicabile indistintamente a tutti i siti web, ma operano secondo presupposti differenti.

Nonostante questa differenza sul piano dei destinatari, le due discipline restano ancorate allo stesso livello tecnico. La legge Stanca, rimasta in vigore e aggiornata nel tempo per recepire la Direttiva (UE) 2016/2102, affida tramite l'articolo 11 ad AGID la definizione dei requisiti tecnici e delle metodologie di verifica³¹, requisiti che le relative linee guida ricollegano, come visto, alla EN 301549. Analogamente, il *D.Lgs. 82/2022* individua nell'Allegato I i requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti e ai servizi rientranti nel proprio ambito³², e le Linee guida sull'accessibilità dei servizi adottate da AGID in attuazione dell'articolo 21 del decreto richiamano a loro volta la EN 301549 come riferimento tecnico, evidenziandone gli elementi comuni con le WCAG 2.1³³. Si configurano così due percorsi normativi distinti, quello della legge Stanca e quello del D.Lgs. 82/2022, che possono interessare soggetti e servizi differenti ma che condividono, attraverso l'uno e l'altro richiamo alla EN 301549, lo stesso livello tecnico di riferimento.

3.4 Dal principio tecnico al requisito verificabile

La stratificazione delle fonti può essere quindi ricondotta a una sequenza nella quale ogni livello svolge una funzione diversa. Le WCAG definiscono i principi, le linee guida e i criteri di successo attraverso i quali descrivere l'accessibilità dei contenuti web; la norma EN 301549 collega questi requisiti al più ampio quadro dei prodotti e servizi ICT e ne definisce l'applicazione nei diversi ambiti; le direttive europee stabiliscono gli obblighi e i relativi ambiti di applicazione; infine, la normativa italiana e le linee guida AGID ne disciplinano l'applicazione nel contesto nazionale.

Questa distinzione è importante per evitare di confondere il ruolo delle diverse fonti. Le WCAG non stabiliscono autonomamente quali soggetti siano giuridicamente obbli-

³¹Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 11.

³²Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Allegato I.

³³[5], § 8.5.

gati all'accessibilità. Analogamente, la EN 301549 non individua da sola i destinatari degli obblighi: fornisce piuttosto un riferimento tecnico comune attraverso il quale i requisiti possono essere specificati e verificati. Sono le disposizioni normative a determinare quando tali requisiti assumono rilevanza giuridica per un determinato soggetto o servizio.

Per il presente lavoro, il passaggio più rilevante è quindi quello che collega il livello normativo al livello della verifica automatica. Una volta individuato nel quadro tecnico-normativo il riferimento alle WCAG 2.1 livello AA per le pagine web, i criteri di successo delle WCAG possono essere utilizzati come unità di riferimento per individuare condizioni di accessibilità concretamente verificabili all'interno di una pagina. La selezione dei criteri analizzata nei capitoli successivi si colloca precisamente a questo livello: non mira a stabilire autonomamente la conformità giuridica di un sito, ma a individuare quali requisiti delle WCAG possano essere tradotti in controlli automatici utili alla valutazione dell'accessibilità.

3.5 Perché il livello AA e perché solo alcuni dei criteri WCAG

Le *WCAG_G* articolano i criteri di successo su tre livelli di conformità crescente: A, AA e AAA. I livelli non rappresentano una graduatoria di importanza dei criteri, ma definiscono requisiti cumulativi di conformità: il livello AA comprende tutti i criteri di livello A e AA, mentre il livello AAA comprende anche quelli di livello AAA³⁴. Il W3C precisa inoltre che non è raccomandato richiedere il livello AAA come requisito generale per interi siti, poiché non è possibile soddisfare tutti i relativi criteri per alcune tipologie di contenuto³⁵.

Nel contesto normativo considerato in questo lavoro, il riferimento tecnico per le pagine web è il livello AA delle WCAG 2.1. Le Linee guida AGID sull'accessibilità degli strumenti informatici stabiliscono infatti che la conformità al livello AA delle WCAG 2.1

³⁴[11], § 5.2.1.

³⁵[11], § 5.2.1.

sia equivalente alla conformità ai requisiti della EN 301549 relativi alle pagine web³⁶. La stessa impostazione è riportata nelle linee guida AGID dedicate ai soggetti privati³⁷. Per questo motivo, il presente lavoro assume le WCAG 2.1 livello AA come riferimento tecnico per la selezione dei criteri da sottoporre a verifica.

È opportuno distinguere questo riferimento dalla successiva evoluzione delle WCAG. Nel 2023 il W3C ha pubblicato le WCAG 2.2, che mantengono il modello di conformità delle versioni precedenti e aggiungono nuovi criteri di successo³⁸. Le linee guida AGID e la EN 301549 utilizzate come riferimento nel presente lavoro sono tuttavia basate sulle WCAG 2.1. La scelta della versione non è quindi dettata dalla necessità di utilizzare la versione più recente delle linee guida W3C, ma dalla volontà di mantenere coerenza con il riferimento tecnico-normativo assunto per il lavoro.

Per le pagine web, i criteri di successo di livello A e AA delle WCAG 2.1 costituiscono complessivamente un insieme di 50 criteri. Il dato è confermato anche da AGID, che nel descrivere il proprio monitoraggio approfondito delle pagine web indica esplicitamente la verifica di tutti i 50 criteri di successo di livello A e AA³⁹. Questo insieme rappresenta il riferimento completo dal quale il presente lavoro seleziona un sottoinsieme di criteri adatti alla verifica automatica.

La scelta di non verificare la totalità dei criteri nasce da una caratteristica intrinseca dell'accessibilità web: non tutti i requisiti sono ugualmente verificabili attraverso procedure automatiche. Alcuni criteri possono essere controllati direttamente attraverso l'analisi della struttura e del codice della pagina; altri richiedono invece una valutazione del significato o dell'adeguatezza del contenuto; altri ancora dipendono dal comportamento dell'interfaccia durante l'interazione e richiedono quindi una valutazione dinamica. Un sistema automatico può pertanto fornire un supporto significativo alla valutazione dell'accessibilità, ma non sostituisce necessariamente tutte le forme di verifica previste dalle WCAG.

³⁶[6], § 2.2.

³⁷[8].

³⁸[11].

³⁹[6].

La selezione dei criteri da includere nell'estensione è stata quindi condotta incrociando due esigenze. Da un lato, si è considerata la frequenza con cui determinate problematiche di accessibilità emergono sul web reale, facendo riferimento ai dati del WebAIM Million; dall'altro, è stata valutata la possibilità di tradurre il relativo requisito in un controllo compatibile con un'architettura basata su *Large Language Model (LLM)_G*. Il primo elemento permette di concentrare l'attenzione su problematiche effettivamente diffuse, mentre il secondo consente di mantenere la selezione coerente con l'obiettivo tecnico del progetto.

A questi due criteri si aggiunge la prospettiva già introdotta nella sezione 3.1: a parità di frequenza e fattibilità tecnica, risultano particolarmente interessanti i criteri in grado di intercettare barriere che possono manifestarsi in una pluralità di condizioni d'uso. La selezione non mira quindi semplicemente a individuare i controlli più semplici da automatizzare, ma a costruire un sottoinsieme che rappresenti, per quanto possibile, le diverse dimensioni dell'accessibilità e che sia coerente con l'obiettivo pratico dell'estensione.

I criteri specifici selezionati e la metodologia con cui sono stati individuati a partire dai dati del WebAIM Million sono descritti nella sezione 4.2.

3.6 L'accessibilità come metodo di progettazione, non come rifinitura finale

Quanto ricostruito nelle sezioni precedenti permette di formulare un'ultima considerazione di carattere metodologico. L'accessibilità, così come emerge dalle definizioni esaminate nella sezione 3.1 e dalla logica dei quattro principi POUR discussa nella sezione 3.2, non dovrebbe essere considerata come una caratteristica da aggiungere a un prodotto digitale già completato, ma come una proprietà da considerare durante l'intero processo di progettazione e sviluppo.

Le Linee guida AGID distinguono infatti un approccio «by design», nel quale l'accessibilità viene integrata fin dalle fasi iniziali del ciclo di vita del prodotto o servizio, da un

approccio correttivo che interviene successivamente⁴⁰. Questa impostazione è coerente con la struttura stessa dei requisiti di accessibilità: intervenire durante la progettazione consente di considerare fin dall’inizio differenti modalità di percezione, interazione e comprensione, mentre la verifica a posteriori permette di individuare e correggere barriere già presenti.

La necessità di entrambe le prospettive emerge anche osservando lo stato del web reale. Il WebAIM Million analizza annualmente le *home page* di un milione di siti selezionati sulla base del *ranking Tranco*_G mediante il motore *Web Accessibility Evaluation Tool (WAVE)*_G. L’analisi non costituisce una verifica completa della conformità alle WCAG, poiché considera esclusivamente gli errori rilevabili automaticamente, ma fornisce un’indicazione quantitativa sulla diffusione di alcune barriere osservabili attraverso strumenti automatici⁴¹. Nell’edizione 2026, relativa alle analisi condotte nel febbraio dello stesso anno, il 95,9% delle *home page* analizzate presentava almeno una violazione WCAG rilevabile automaticamente, con una media di 56,1 errori rilevati per pagina⁴². Lo stesso report sottolinea che l’assenza di errori rilevati automaticamente non implica che una pagina sia complessivamente accessibile o conforme alle WCAG.

Il dato evidenzia quindi una distanza tra la disponibilità di criteri e strumenti per la progettazione accessibile e la loro applicazione concreta sul web. La verifica automatica non può colmare da sola questa distanza, ma può contribuire a rendere più sistematico il controllo di una parte delle barriere rilevabili attraverso procedure automatiche. In questo senso, l’automazione non sostituisce la valutazione complessiva dell’accessibilità, ma può costituire uno strumento di supporto per individuare rapidamente problematiche ricorrenti e indirizzare le successive attività di verifica e correzione.

È in questo secondo fronte, quello della verifica di contenuti web già esistenti, che si colloca il problema pratico affrontato nel presente lavoro. L’obiettivo dell’estensione non è quindi sostituire una valutazione completa dell’accessibilità, ma fornire un ulteriore livello di supporto alla verifica, concentrato su un sottoinsieme di criteri

⁴⁰[5], § 6.2.

⁴¹[13].

⁴²[13].

WCAG selezionati sulla base della loro rilevanza e della possibilità di automatizzarne il controllo.

3.7 Il problema pratico: la persistenza delle barriere di accessibilità

La disponibilità di un quadro normativo e tecnico consolidato non garantisce, da sola, che i contenuti web effettivamente pubblicati siano privi di barriere. Come evidenziato dai dati del WebAIM Million, una parte molto ampia delle *home page* analizzate presenta ancora errori di accessibilità rilevabili automaticamente⁴³. Questo rende rilevante non soltanto la progettazione accessibile dei nuovi contenuti, ma anche la possibilità di verificare in modo sistematico contenuti già esistenti.

Nel prosieguo del lavoro, il problema viene quindi affrontato dal punto di vista della verifica automatica. Partendo dai 50 criteri di successo WCAG 2.1 di livello A e AA applicabili alle pagine web, viene individuato un sottoinsieme di criteri caratterizzati da una combinazione di frequenza delle relative problematiche sul web e possibilità di verifica mediante l'architettura proposta. La selezione e la metodologia adottata per effettuare tale scelta costituiscono il passaggio successivo del lavoro.

⁴³[13].

4 Sviluppo dell'estensione

Questo capitolo racconta lo stage dal punto di vista del metodo di lavoro adottato, della selezione dei criteri WCAG oggetto di verifica, dell'analisi dei requisiti, delle scelte di progettazione e implementazione, e infine della verifica e dei risultati raggiunti.

4.1 Metodo di lavoro

[DA COMPLETARE] pianificazione, interazioni con il tutor, strumenti di tracciamento.

4.2 Selezione dei criteri WCAG oggetto di verifica

[DA COMPLETARE] criteri incrociati per la selezione dei criteri WCAG, con elenco motivato.

4.3 Analisi dei requisiti

[DA COMPLETARE] requisiti funzionali e non funzionali, casi d'uso, analisi dei rischi.

4.4 Progettazione

[DA COMPLETARE] architettura dell'estensione, scelte tecnologiche, integrazione con l'LLM.

4.5 Implementazione

[DA COMPLETARE] aspetti realizzativi più significativi, con frammenti di codice.

4.6 Verifica, validazione e risultati

[DA COMPLETARE] strategia di test, risultati qualitativi e quantitativi.

5 Valutazione dell'esperienza di stage

Questo capitolo effettua una valutazione retrospettiva del percorso di stage, sul piano del raggiungimento degli obiettivi, della crescita professionale personale, e del confronto tra le competenze richieste dallo stage e quelle fornite dal corso di studi.

5.1 Raggiungimento degli obiettivi

[DA COMPLETARE] grado di soddisfacimento degli obiettivi, su base fattuale.

5.2 Crescita professionale

[DA COMPLETARE] conoscenze e abilità acquisite durante lo stage.

5.3 Confronto tra competenze richieste e percorso di studi

[DA COMPLETARE] distanza tra competenze richieste e percorso di studi.

Acronimi e abbreviazioni

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano. 6

D.Lgs. Decreto Legislativo. 14

ISO International Organization for Standardization. 6

LLM Large Language Model. 17

POUR Percepibile, Operabile, Comprensibile, Robusto. 8

UE Unione Europea. 7

UNI Ente Italiano di Normazione. 6

W3C World Wide Web Consortium. 8

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. 18

WCAG Web Content Accessibility Guidelines. 5, 8, 10, 15

Glossario

Disciplina organica Corpo normativo che regola una materia in modo sistematico e complessivo, individuando principi generali e relative modalità di attuazione, anziché intervenire attraverso disposizioni frammentarie o settoriali; espressione riferita, nel presente lavoro, alla legge Stanca in quanto prima normativa italiana a disciplinare in modo organico l'accessibilità degli strumenti informatici. 11

Ranking Tranco Classifica dei domini Internet più popolari, calcolata combinando i dati di più fonti (anziché di una sola, come nelle classifiche tradizionali del tipo Alexa) allo scopo di ridurre la volatilità giornaliera e la possibilità di manipolazione artificiale della graduatoria; utilizzata, ad esempio, dal WebAIM Million come base per selezionare il campione di siti da analizzare. 18

Bibliografia

Normativa e documenti tecnici

- [1] Repubblica Italiana, *Legge 9 gennaio 2004, n. 4 – Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici*, 2004 (cit. alle pp. 5, 6, 9, 11, 14).
- [2] ETSI, CEN, CENELEC, *UNI CEI EN 301549:2021 – Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT*, Versione italiana, febbraio 2022, 2021 (cit. alle pp. 6, 10, 12).
- [3] Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Direttiva (UE) 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (European Accessibility Act)*, GU L 151/70 del 7.6.2019, 2019 (cit. alle pp. 7, 13).
- [4] Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi*, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 152 del 1-7-2022, 2022 (cit. alle pp. 10, 13, 14).
- [5] AGID – Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sull'accessibilità dei servizi, in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022*, Versione 1.0, 2026 (cit. alle pp. 10, 14, 18).
- [6] AGID – Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici*, 21 dic. 2022 (cit. alle pp. 12, 16).

- [7] Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Direttiva (UE) 2016/2102 del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici*, 2016 (cit. a p. 12).
- [8] AGID – Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici – per i soggetti erogatori di cui all'art. 3 comma 1-bis della legge n. 4/2004*, 26 apr. 2022 (cit. a p. 16).
- [9] Repubblica Italiana, *Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale*, 2005.

Sitografia

- [10] World Wide Web Consortium (W3C). «Introduction to Understanding WCAG 2.1,» visitato il giorno 23 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/intro> (cit. alle pp. 8, 9).
- [11] World Wide Web Consortium (W3C). «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.» W3C Recommendation 05 June 2018; traduzione italiana autorizzata, 13 settembre 2018, visitato il giorno 23 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> (cit. alle pp. 9, 15, 16).
- [12] World Wide Web Consortium (W3C). «How to Meet WCAG (Quick Reference),» visitato il giorno 23 set. 2026. indirizzo: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/> (cit. a p. 9).
- [13] WebAIM. «The WebAIM Million – The 2026 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages,» visitato il giorno 23 set. 2026. indirizzo: <https://webaim.org/projects/million/> (cit. alle pp. 18, 19).
- [14] AGID – Agenzia per l'Italia Digitale. «Errori Frequenti,» visitato il giorno 24 set. 2026. indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/monitoraggio/errori-frequenti>

Ringraziamenti

[DA COMPLETARE] testo dei ringraziamenti da scrivere.